DOSSIER DE PROYECTOS · 2026

José Luis Cuenca Gutiérrez



Estudiante de Ingeniería de Sistemas · Desarrollador de Software

jlcg17042001@gmail.com linkedin.com/in/josecuencag github.com/JCuenca17
Arequipa, Perú

Estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNSA con formación Front-End en Oracle Next Education. Desarrollo aplicaciones web y móviles, extensiones que automatizan tareas repetitivas y prototipos que combinan juego, visión computacional y aprendizaje automático, con metodologías ágiles, control de versiones y pruebas de calidad.

TRAYECTORIA

Practicante Pre-Profesional · YOFC Perú SAC
Ene 2026 – Presente

Ingeniería de Sistemas · UNSA
2018 – Presente

Desarrollo Front-end · Oracle Next Education
Oracle + Alura Latam · 2022 – 2023

TECNOLOGÍAS

HTML5 · CSS3 · JavaScript · TypeScript · React Native · Python · Django · C# · Unity · Phaser 3 · scikit-learn · three.js · Bootstrap · MySQL · Firebase · Expo · Chrome Extensions · Vercel · VDM++ · Java · PostgreSQL · Git · GitHub · Google Cloud · Gemini (IA generativa) · Ciberseguridad · Redes · Business Intelligence · Mejora de procesos (Lean) · Metodologías ágiles · Pruebas de software

CERTIFICACIONES

Programa Oracle Next Education (ONE)
Oracle · Alura Latam · 343 h · Jun 2023

Front-End Web UI Frameworks and Tools: Bootstrap 4
HKUST · Coursera · Jun 2021

Enhance Gemini Model Capabilities · Google Cloud Computing Foundations Certificate
Google Cloud · insignias en Credly

Formación HTML & CSS
Alura Latam · 65 h · Mar 2023

Junior Cybersecurity Analyst Career Path · Ethical Hacker
Cisco Networking Academy · insignias en Credly

Business Intelligence Foundation · Lean Six Sigma White Belt · Business Model Canvas Essentials
CertiProf · insignias en Credly

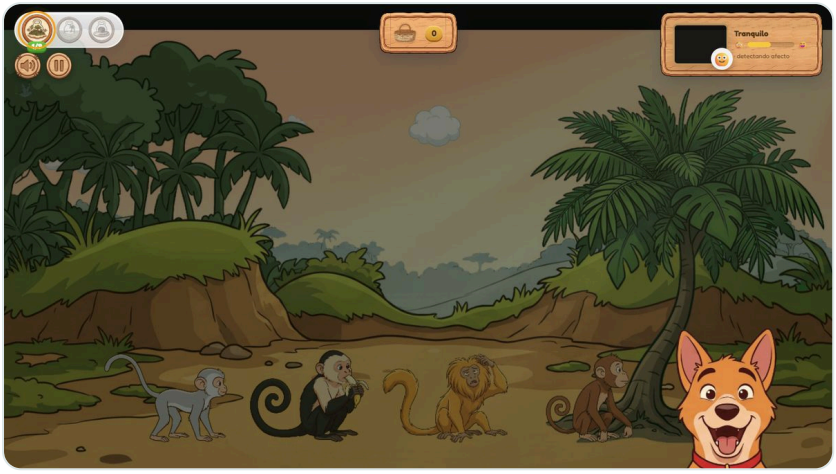
PROYECTOS

01	**Rescate en la Naturaleza** — Sistema predictivo gamificado para el test Boehm-3 Preescolar	Juego · IA · 2026
02	**The Haus** — Landing y aplicación de reservas con plano 3D interactivo	Web · 2026
03	**UNSA Market** — Marketplace móvil de la comunidad universitaria	Móvil · 2026
04	**Landing UNSA Market** — Sitio promocional orientado a descargas	Web · 2026
05	**Perfil freelance** — Landing de servicios de desarrollo web y automatización	Web · 2026
06	**PracticantePro** — Extensión de Chrome que convierte fotos de WhatsApp en registros automáticos	Extensión · 2026
07	**Maestro de Equipos** — Aplicación web para gestionar equipos de laboratorio y su mantenimiento	Web · 2024
08	**Yachay** — Juego educativo para aprender vocabulario en quechua	Juego · 2024
09	**Monitoreo de temperatura** — Especificación formal y validación en VDM++	Métodos formales · 2024

01 · Rescate en la Naturaleza

JUEGO · IA · 2026

Sistema predictivo gamificado para el test Boehm-3 Preescolar





Videojuego para niños de 5 años que detecta de forma temprana su nivel de comprensión de conceptos básicos relacionales (arriba, entre, antes…) mientras juegan, sin que la evaluación se sienta como examen. Combina el movimiento del ratón, la expresión facial y el desempeño con un módulo de apoyo graduado que no altera la dificultad del ítem.

CONTEXTO	PERIODO	ROL	HISTORIAL
Tesis de Ingeniería de Sistemas, UNSA	Jul 2026 – en curso	Co-autor · diseño e implementación completa	31 commits · autor único del código

`Código privado, disponible bajo solicitud`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Evaluación encubierta** (*stealth assessment*): se mide mientras el niño juega.
- **Captura multimodal** de movimiento del ratón, expresión facial y desempeño por concepto.
- **Andamiaje adaptativo**: ayuda graduada sin cambiar la dificultad.
- **Privacidad**: el reconocimiento facial corre en el navegador, sin conexión y sin enviar vídeo.
- **Motor guiado por datos**: los niveles se definen en JSON sin tocar código.

FUNCIONALIDADES

- 26 niveles, uno por concepto del test, repartidos en islas con bioma propio.
- Calibración inicial con rompecabezas y dos mecánicas de interacción.
- Detección de frustración, desatención y engagement por webcam.
- Narración por voz y sonidos para niños que aún no leen.
- Dashboard del docente y exportación de la sesión en JSON.
- Pipeline en Python: descriptores de trayectoria, fusión y clasificación con validación cruzada.

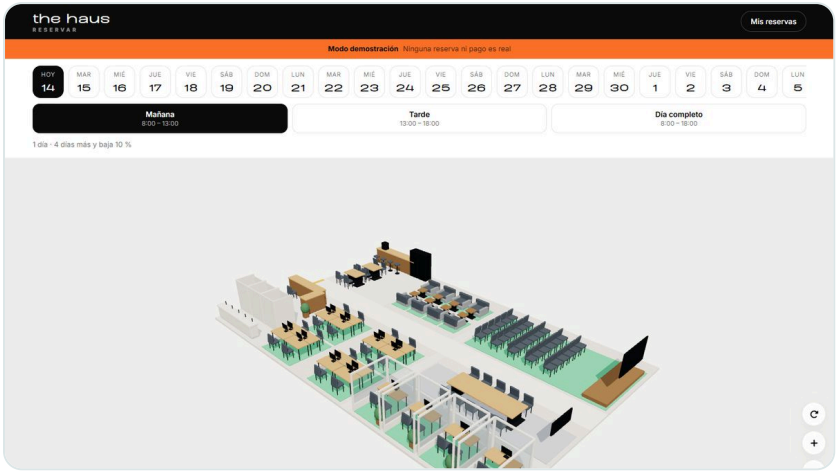
TECNOLOGÍAS

JavaScript · Phaser 3 · face-api.js · Web Speech API · Web Audio API · Python · NumPy · pandas · SciPy · scikit-learn · PlantUML · Git

02 · The Haus

WEB · 2026

Landing y aplicación de reservas con plano 3D interactivo





Sitio de marketing y aplicación web de reservas para The Haus, un concepto de coworking creado por estudiantes de Administración de la UNSA para su proyecto final; lo desarrollé pro bono para que pudieran presentar y validar su idea. La reserva se hace sobre un plano tridimensional del local: cada escritorio, sala y zona muestra su disponibilidad para la fecha y el turno elegidos, y se puede rotar, acercar y seleccionar con el ratón.

CONTEXTO	PERIODO	ROL	HISTORIAL
Proyecto académico pro bono para estudiantes de Administración, UNSA	Jun – Jul 2026	Frontend y arquitectura	36 commits

`Abrir el plano 3D: thehaus-pink.vercel.app/app · Ver landing: thehaus-pink.vercel.app · Código privado, disponible bajo solicitud`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Plano 3D interactivo** con mobiliario modelado y controles de zoom, giro y pantalla completa.
- **Estado por puesto** con colores: libre, reservado por ti u ocupado.
- **Descuentos por volumen**: 5–9 días −10 %, 10–19 días −15 %, 20 o más −25 %.
- **Pasarela de pago simulada** con resultados aprobado, rechazado y caducado.
- **PWA** instalable, sin dependencias externas: todo alojado en el sitio.
- Backend en Supabase diseñado y documentado para la siguiente fase.

FUNCIONALIDADES

- Calendario de próximos días con turnos mañana, tarde y día completo.
- Reserva de varios días que recalcula el descuento al añadir o quitar fechas.
- Registro e inicio de sesión antes de acceder al plano.
- Sección “Mis reservas” para revisar lo contratado.
- Landing con beneficios, zonas, mapa del local y agenda de visitas.
- Aviso permanente de modo demostración: ningún pago es real.

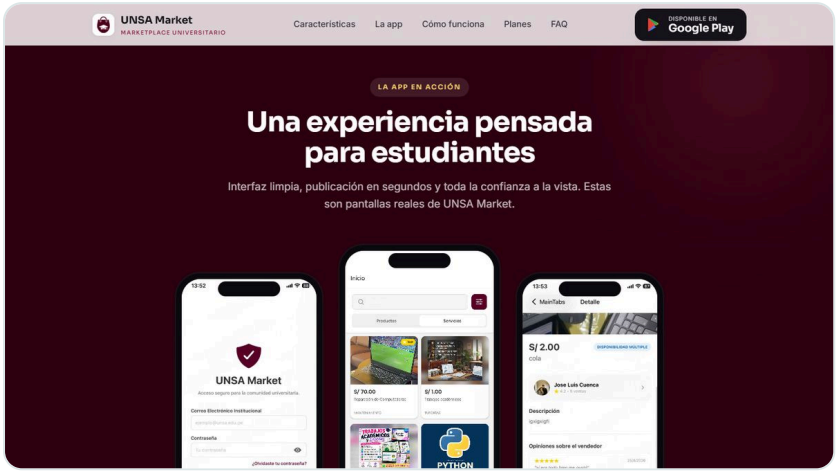
TECNOLOGÍAS

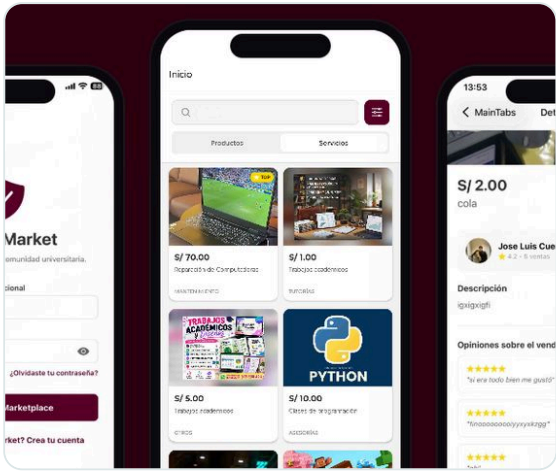
HTML5 · CSS3 · JavaScript (módulos ES) · three.js · SVG · Service Worker · Vercel · Supabase (diseño)

03 · UNSA Market

MÓVIL · 2026

Marketplace móvil de la comunidad universitaria





Aplicación Android publicada en Google Play para que los estudiantes de la UNSA compren, vendan y ofrezcan servicios entre ellos con identidad verificada y reputación visible. Ordena el comercio estudiantil que antes vivía en grupos de WhatsApp.

CONTEXTO	PERIODO	ROL	HISTORIAL
Proyecto de curso, UNSA · equipo de 4	Abr – Jul 2026	Desarrollador principal (≈96 % del código)	29 de 33 commits

`Descargar en Google Play: play.google.com/store/apps/details?id=com.unsa.market · Repositorio: github.com/JCuenca17/unsa-market`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Acceso con correo institucional** @unsa.edu.pe.
- **Reputación del vendedor** con valoraciones por estrellas.
- **Notificaciones push** con manejo de errores en Expo Go.
- **Modo invitado** y aceptación de términos y condiciones.
- Build y distribución con EAS hacia Google Play.

FUNCIONALIDADES

- Feed con pestañas de productos y servicios y categorías dinámicas.
- Publicaciones destacadas en la parte superior del inicio.
- Crear y editar publicaciones con fotos desde galería o cámara.
- Mis publicaciones, mis compras y perfil público del vendedor.
- Reseñas dirigidas al vendedor tras cada compra.
- Completar y editar el perfil, con foto.

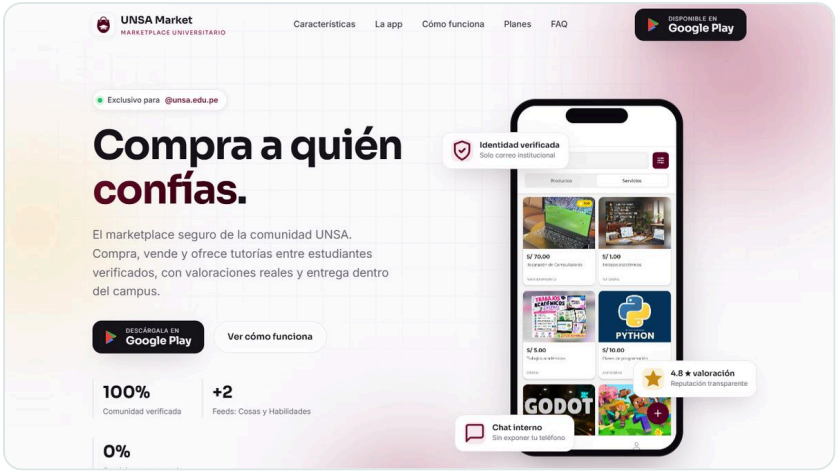
TECNOLOGÍAS

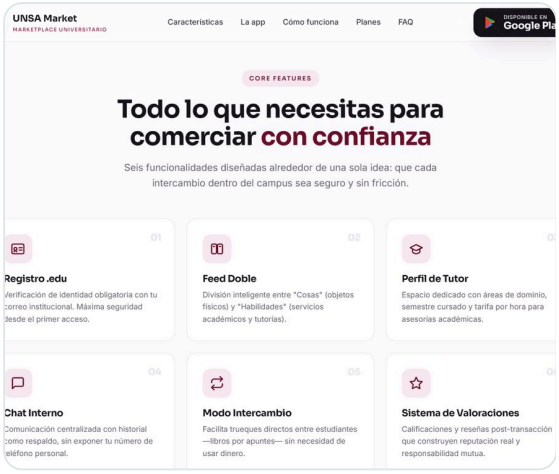
React Native 0.81 · Expo SDK 54 · TypeScript · React 19 · React Navigation · Firebase Auth · Cloud Firestore · Firebase Storage · Expo Notifications · EAS Build

04 · Landing UNSA Market

WEB · 2026

Sitio promocional orientado a descargas





Página de aterrizaje que presenta la app, explica el problema que resuelve y lleva a la descarga en Google Play. Hecha sin frameworks, con foco en rendimiento, diseño responsive y animaciones ligeras.

CONTEXTO	PERIODO	ROL
Complemento de UNSA Market	2026	Desarrollador

`Ver sitio: unsamarket.vercel.app · Código privado, disponible bajo solicitud`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Diseño responsive** con menú de navegación plegable.
- **Animaciones al hacer scroll** y contadores animados.
- **Carrusel continuo** de categorías.
- Tipografía con Sora e Inter.

FUNCIONALIDADES

- Comparativa del problema actual frente a la solución.
- Seis características y mockups con pantallas reales de la app.
- Recorrido de uso en seis pasos, de la búsqueda a la valoración.
- Planes Gratis y Pro, preguntas frecuentes y enlace de descarga.

TECNOLOGÍAS

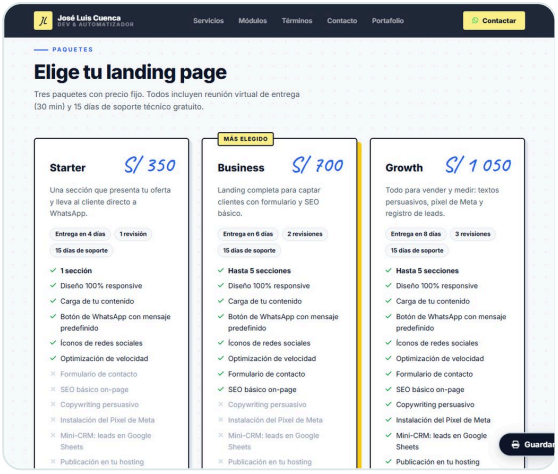
HTML5 · CSS3 · JavaScript · Google Fonts · Vercel

05 · Perfil freelance

WEB · 2026

Landing de servicios de desarrollo web y automatización





Landing page con la que ofrezco mis servicios de desarrollo web y automatización. Presenta tres paquetes con precio fijo, alineados con mis servicios en plataformas freelance, módulos opcionales y los términos de trabajo, y lleva al cliente directo a WhatsApp con un mensaje según el paquete elegido. También puede guardarse como propuesta en PDF desde el navegador.

CONTEXTO	PERIODO	ROL
Perfil profesional freelance	Jun 2026	Diseño, contenido y desarrollo

`Ver sitio: portafoliofreelance-jlcg.vercel.app · Repositorio: github.com/JCuenca17/landing-page`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Contacto directo por WhatsApp** con mensaje prearmado según el paquete.
- **Propuesta en PDF**: estilos de impresión propios para guardar la página como documento.
- **Animaciones al hacer scroll** con aparición escalonada de tarjetas.
- **Responsive** con menú hamburguesa en celular.
- Estética de cuaderno: fondo punteado y cifras manuscritas.

FUNCIONALIDADES

- Cifras clave del servicio: plazo de entrega, precio base y soporte.
- Tres paquetes comparables con entregables, plazos y revisiones.
- Módulos opcionales con precio: panel de autogestión y secciones extra.
- Seis términos de trabajo: materiales, plazos, revisiones, pagos, comunicación y propiedad.
- Enlace a este portafolio para ver proyectos realizados.

TECNOLOGÍAS

HTML5 · CSS3 · JavaScript · Font Awesome · Google Fonts · Vercel

06 · PracticantePro

EXTENSIÓN · 2026

Extensión de Chrome que convierte fotos de WhatsApp en registros automáticos



Ilustración con datos ficticios.

Los practicantes reciben por WhatsApp las fotos de evidencia de cada centro y antes debían subirlas una por una en la aplicación web de registro. La extensión recolecta las fotos por remitente, las guarda en la caché del navegador y un piloto automático las carga en bloque en el registro de cada centro. La desarrollé para automatizar mi trabajo y el de mis compañeros de prácticas de otras regiones.

CONTEXTO	PERIODO	ROL	ESTADO
Prácticas pre-profesionales · uso propio y de practicantes de otras regiones	Feb – Jun 2026	Desarrollador único	En uso diario

`Código privado, disponible bajo solicitud`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Dos módulos**: extracción en WhatsApp Web y carga en la aplicación de registro, conectados por la caché local.
- **Piloto automático (RPA)** que abre cada registro, pone la fecha, adjunta las fotos y guarda.
- **Pausa inteligente** para revisión humana si un centro tiene varias fotos o un estado distinto de operativo.
- **Sin duplicados**: recuerda las imágenes ya capturadas en la sesión.
- Panel lateral plegable que no tapa la aplicación.

FUNCIONALIDADES

- Modo de captura: un clic en un chat reúne sus fotos y detecta el nombre del remitente.
- Marcado visual “CAPTURADO” y contador de imágenes en cola.
- Caché agrupada por centro, ordenada de menos a más fotos.
- Fecha de evidencia configurable y controles iniciar, continuar y detener.
- Cronómetro de actividades diarias con cantidad y comentario por tarea.

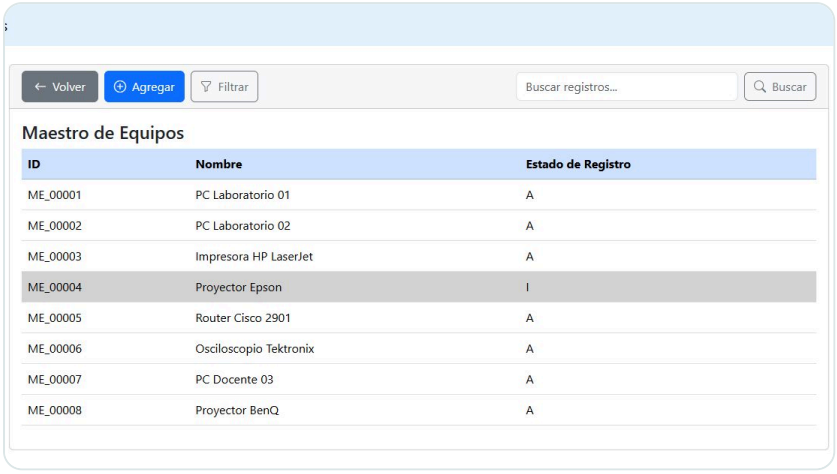
TECNOLOGÍAS

JavaScript · Chrome Extensions (Manifest V3) · Content Scripts · chrome.storage · Canvas API · DataTransfer API · RPA

07 · Maestro de Equipos

WEB · 2024

Aplicación web para gestionar equipos de laboratorio y su mantenimiento





Capturas con datos de ejemplo.

Aplicación web para administrar el inventario de equipos de laboratorio junto con sus tablas relacionadas, talleres de mantenimiento y tipos de equipo. Tiene acceso con usuario, búsqueda, filtros combinados y control del estado de cada registro, y puede instalarse como aplicación.

CONTEXTO	PERIODO	ROL	HISTORIAL
Proyecto académico, UNSA	Dic 2024	Desarrollador único	42 commits

`Repositorio: github.com/JCuenca17/lab_ne`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Códigos automáticos** con prefijo por tabla (ME_00001, TM_..., TE_...) generados con señales de Django.
- **Borrado lógico** con tres estados: activo, inactivo y eliminado.
- **CRUD genérico**: las mismas vistas sirven para las tres tablas, parametrizadas por modelo.
- **PWA** instalable con service worker y página sin conexión.
- **Responsive**: tabla en escritorio y tarjetas en celular.
- Rutas protegidas con inicio de sesión.

FUNCIONALIDADES

- Iniciar y cerrar sesión.
- Listar, crear, editar y ver el detalle de equipos, talleres y tipos.
- Eliminar, activar y desactivar registros.
- Buscar por código, nombre o ubicación.
- Filtrar por estado, taller de mantenimiento y tipo de equipo.
- Relacionar cada equipo con su taller y su tipo.

TECNOLOGÍAS

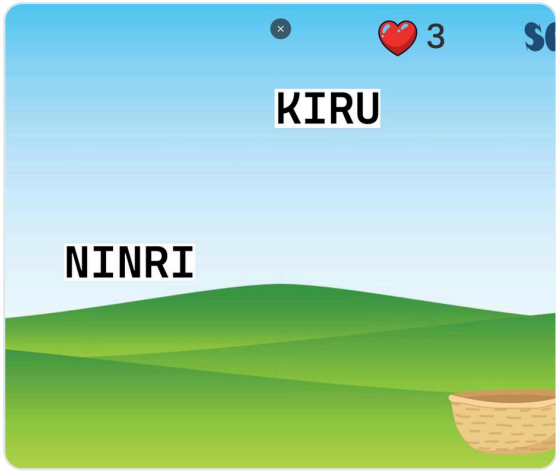
Python · Django · MySQL · PyMySQL · Bootstrap 5 · Bootstrap Icons · HTML5 · CSS3 · JavaScript · django-pwa · Service Worker

08 · Yachay

JUEGO · 2024

Juego educativo para aprender vocabulario en quechua





Juego hecho en Unity para aprender palabras en quechua jugando. El libro muestra una pista en español, con texto o imagen, y el jugador mueve la canasta para atrapar la traducción correcta entre las palabras en quechua que caen, antes de quedarse sin vidas. Está publicado en itch.io y se juega directamente en el navegador.

CONTEXTO	PERIODO	PUBLICADO EN	PLATAFORMA
Curso de Desarrollo de Videojuegos	Dic 2024	itch.io	Navegador (HTML5 / WebGL)

`Jugar en itch.io: abduzcan17.itch.io/yachay`

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Aprendizaje por juego**: vocabulario en quechua con pistas en español.
- **Vidas y puntaje** visibles durante toda la partida.
- **Pantallas de victoria y game over** con opción de volver a jugar.
- **Build WebGL**: se juega en el navegador sin instalar nada.

FUNCIONALIDADES

- Pantalla de inicio con botón Play.
- Pistas en texto (números) y en imagen (partes del cuerpo).
- Mover la canasta para atrapar la palabra correcta.
- Pérdida de vida al atrapar una palabra incorrecta.
- Contador de puntos y reinicio de la partida.

TECNOLOGÍAS

Unity · C# · WebGL · itch.io

09 · Monitoreo de temperatura

MÉTODOS FORMALES · 2024

Especificación formal y validación en VDM++

```
-- Sensor.vdmpp
class Sensor
  instance variables
    public temperatures: TempRange;
  inv temperatures >= -50 and temperatures <= 50;

-- System.vdmpp · checkTemperature()
for all s in set sensors do
  temperatures := s.getTemperature();
  if temperatures >= -18 then alarms(1).setMessage("High temperature detected")
  else if temperatures <= -23 then alarms(2).setMessage("Low temperature detected")
```



Especificación Formal de un Sistema de Monitoreo de Temperatura en Almacenes de Productos Perecederos

Modelo formal de un sistema que vigila la temperatura de almacenes de productos perecederos congelados y dispara alarmas fuera del rango seguro. Se especificó con invariantes y operaciones verificables y se validó con el intérprete VDM Toolbox, como parte de un artículo académico.

CONTEXTO	PERIODO	ROL
Proyecto de curso, UNSA · artículo grupal	Nov 2024	Autor de toda la especificación y la validación

Repositorio: github.com/JCuenca17/proyecto1-afev

CARACTERÍSTICAS INTEGRADAS

- **Modelo orientado a objetos** con las clases Sensor, Alarm y System.
- **Invariantes**: rango físico del sensor (−50 a 50 °C) y alarmas siempre con mensaje.
- **Tipos enumerados** para el riesgo: temperatura alta o baja.
- Diagrama de clases y arquitectura en UML.

FUNCIONALIDADES

- Cinco requisitos formalizados: recopilar datos, detectar valores fuera de rango, activar alarmas, alcance del sensor y restablecimiento.
- Alarma de alta temperatura desde −18 °C y de baja desde −23 °C.
- Restablecimiento de alarmas cuando la lectura vuelve al rango.
- Clase de pruebas y script de casos validados en VDM Toolbox.

TECNOLOGÍAS

VDM++ · VDM Toolbox · Métodos formales · PlantUML · UML